Avaliação Econômica de Projetos

Aula: Opções reais

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Opções reais

Algumas decisões de investimento tem três características importantes:

- os investimentos são parcialmente ou completamente irreversíveis;
- existe incerteza sobre a recompensa futura em relação aos investimentos realizados;
- a decisão envolve algum grau de flexibilidade gerencial.

Quando essas três características estão reunidas em um projeto, uma técnica interessante para sua avaliação é o método de opções reais.

Opções reais

A teoria das opções reais (TOR) busca solucionar algumas restrições inerentes ao uso de técnicas clássicas para a análise de investimento, como o uso do valor presente líquido (VPL).

A limitação do VPL seria não incorporar o valor das opções que eventualmente pode existir para o decisor. Os tipos de opções são: espera, abandono, troca, expansão e de saída.

A precificação de uma opção real pode ser realizada com o modelo binomial, com métodos baseados em ativos contingentes ou, ainda, com programação dinâmica.

Opções reais

Vamos considerar que o valor presente do fluxo de caixa do projeto foi calculado inicialmente, em um instante de tempo *t=0*, como V_0.

$$V_0 = \sum_{k=1}^{n} \frac{FC_i}{(1+i)^k}$$

Como o fluxo de caixa projetado é estocástico, ou seja, existem incertezas, suponha que em *t=1* uma nova projeção do fluxo de caixa do projeto possa ser feita e que o valor presente da nova projeção seja V_1.

$$V_1 = FC_1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{FC_i}{(1+i)^{k-1}}$$

Opções reais

Podemos realizar *N* simulações de Monte Carlo e, a partir dessas simulações, podemos então construir *N* diferentes cenários para o fluxo de caixa, levando em consideração as incertezas nas variáveis que afetam esse fluxo de caixa. Dessa forma, é possível obter diversos cenários para o valor presente do fluxo de caixa na data 1, V_1, e, consequentemente, é possível obter valores de retorno do projeto (r_i), que nos permitem calcular sua volatilidade.

$$r_i = ln\left(\frac{V_{1,i}}{V_0}\right) \qquad \sigma_V = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(r_i - \bar{r})^2}{N-1}}$$

Opções reais

Suponha que o investidor tem a oportunidade de realizar um projeto investindo a quantidade inicial K.

A regra tradicional de investimento é que o valor presente líquido (VPL) deve ser positivo para que o projeto seja aceito e, então, realizado imediatamente.

No entanto, suponha que o investidor tem a opção de postergar o investimento e adiar então o início do projeto.

O fluxo de caixa futuro do projeto é um ativo como outro qualquer. Aportar K equivale a comprar o projeto no momento em que o investimento é realizado. Isso corresponde a exercer uma opção de compra a um preço de exercício K, recebendo em contrapartida um ativo de valor V (o projeto).

Opções reais

Vamos considerar que o valor descontado do fluxo de caixa futuro V segue um movimento Browniano geométrico.

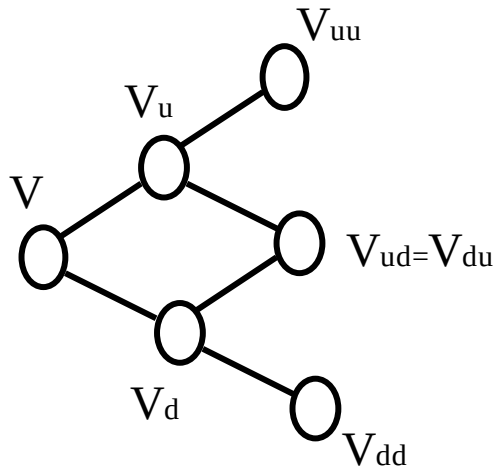
$$dV = \alpha V dt + \sigma_V V dz$$

O valor α é a taxa de crescimento esperada para V, enquanto σ_V representa o desvio padrão do fluxo de caixa descontado.

Opções reais

Modelo binomial

V pode assumir dois valores a partir de cada nó da árvore binomial.



Ora, se estamos em um momento inicial qualquer, anterior à tomada de decisão, *V* pode assumir dois valores no instante de tempo seguinte: *V* x *u* ou *V* x *d*, com $u > 1$ e $d < 1$.

Opções reais

Modelo binomial

Isso significa que o valor de *V* no instante seguinte pode subir, com a intensidade definida por *u*, com uma probabilidade *p*, ou, ainda, *V* pode cair com a intensidade definida pelo parâmetro *d*, com probabilidade *1-p*. Os valores de *p*, *u* e *d* são definidos por:

$$u = e^{\sigma_V \sqrt{\Delta t}}$$

$$d = 1/u$$

$$p = \frac{e^{(r-y)\Delta t} - d}{u - d}$$

σ é a volatilidade do valor presente dos fluxos;

y é o custo em não se implantar o projeto imediatamente, isto é, *y* é equivalente à taxa de dividendos de uma ação

r é a taxa livre de risco

Δt intervalo de tempo entre os nós da árvore

Opções reais

Modelo binomial

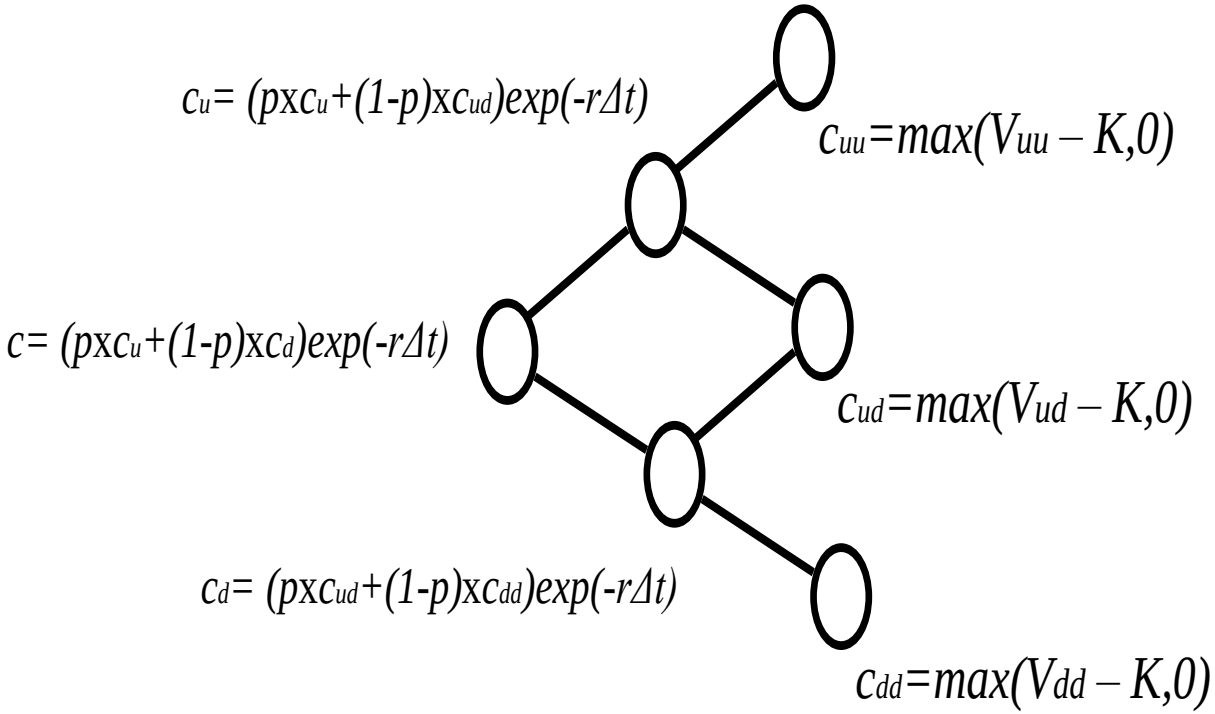
Uma vez criada a árvore binomial, com a projeção dos valores do projeto para cada nó da árvore, o próximo passo é avaliar em cada nó se o investidor deve ou não exercer a opção, isto é, investir a quantia K (valor de exercício da opção, ou valor do investimento), ou não investir.

Para encontrar o valor esperado no anterior, precisamos da probabilidade e temos que descontar o valor do nó à frente aplicando a taxa livre de risco e o intervalo de tempo entre os nós (capitalização contínua).

Opções reais

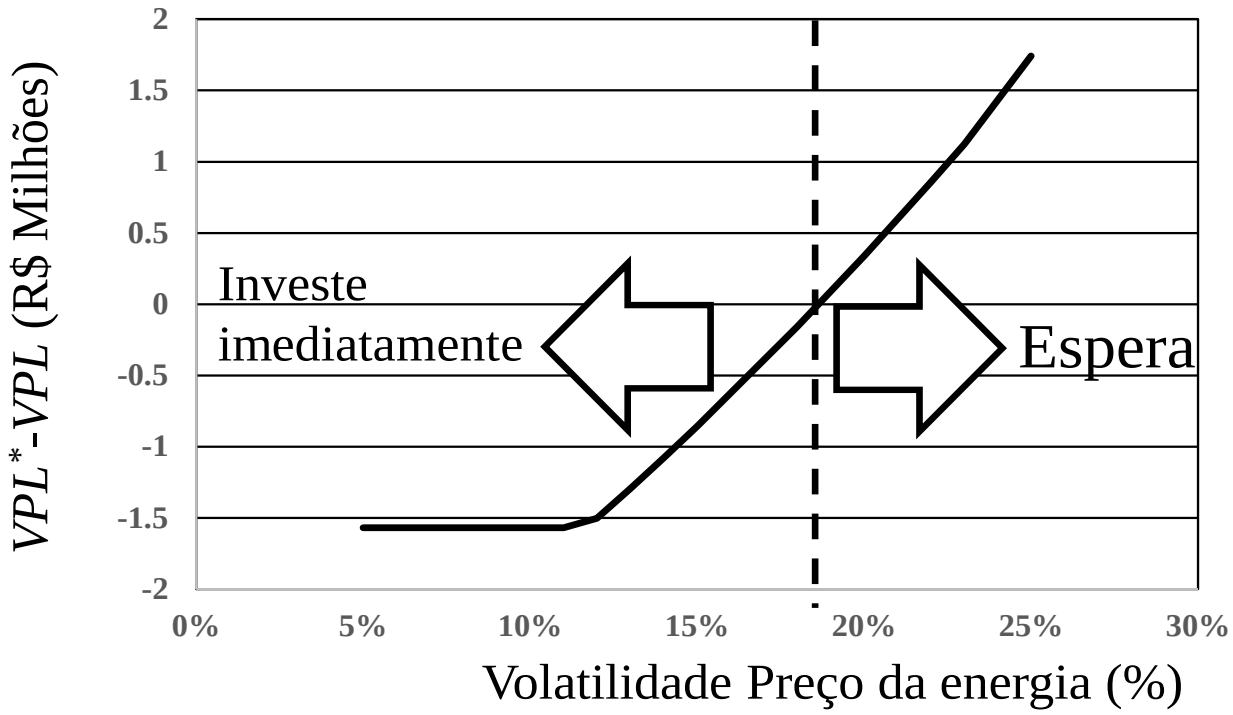
Modelo binomial

Assim, construímos a figura:



Opção de adiar o investimento

O aumento da incerteza faz com que o investidor adie a decisão de implantar o projeto.



Opção de adiar o investimento

Modelo de Black e Scholes

A fórmula de Black & Scholes para um ativo que paga dividendos contínuos a uma taxa y é dada por:

- $$c = S.e^{-y.t}.N(d_1) - Ke^{-r.\tau}N(d_2)$$

$$d_1 = \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r - y + 0.5\sigma^2).\tau\right] / [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

$$d_2 = d_1 - [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

S é o valor atual do ativo. No nosso caso, S é o valor presente do fluxo de caixa projetado (V).

K é o investimento inicial.

r é a taxa livre de risco

y corresponde a pagamento dividendos

σ volatilidade

τ tempo para tomada de decisão

N é o valor da distribuição normal acumulada

Opções reais – Exemplo

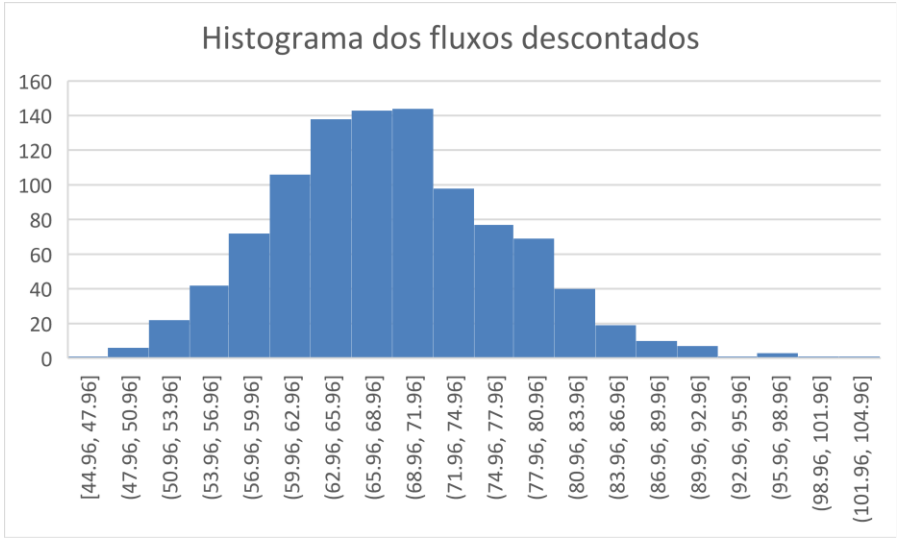
Considere o projeto de um parque de energia solar com os dados abaixo. Pergunta: investe agora ou espera 1 ano?

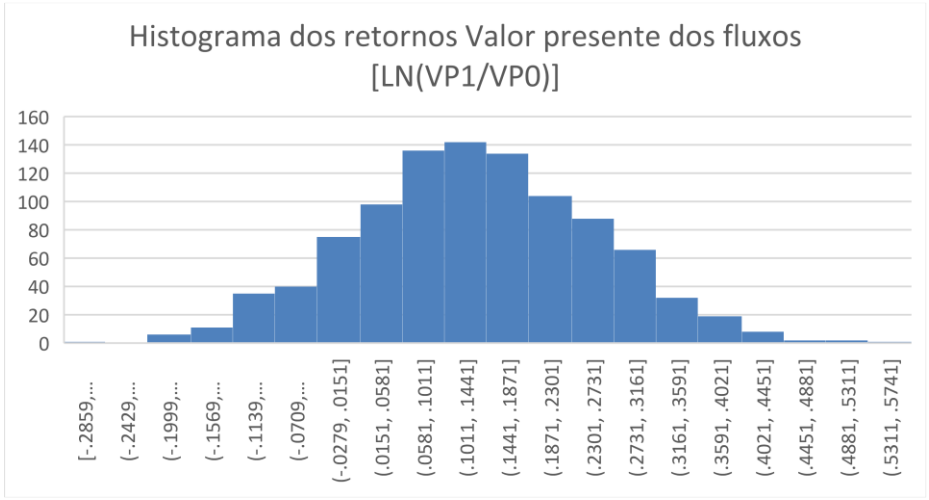
Investimento total	**50,000,000.00**
Total MW	10
Produção anual MWh	17,520.00
Capital próprio	50,000,000.00
Custo Manutenção por MW	50,000.00
Custos totais de manutenção	500,000.00
Percentual financiável	0.00%
Preço mercado livre	500.00
Faturamento	8,760,000.00
Outros custos	0.50%
VP0	68,820,591.43
VPL	18,820,591.43
Média_Ret_VP	13.23%
DesvPadRet	12.22%

Taxa_desconto	15.00%	dividendo	5.00%
Taxa Liv Risco	7.00%	Fator	0.2
sigma_Preço	**2.00%**	Invest MW	5,000,000.00
tx_cresc_Normal	5.00%	Custo Manutenção	1%
T(ano)	1	miManutenção	5.0%
Num passos	4	**Perda de potência**	**-0.75%**
DeltaT	0.25	**Varia irradiação**	**5.00%**

Opções reais – Exemplo

Veja os histogramas do VPL e dos retornos do VPL, que foram obtidos a partir da Simulação de Monte Carlo.





Opções reais – Exemplo

Vamos resolver usando o modelo binomial:

$$u = e^{\sigma_V \sqrt{\Delta t}}$$

$$d = 1/u$$

$$p = \frac{e^{(r-y)\Delta t} - d}{u - d}$$

upper	1.06302262
down	0.940713755
p	0.525708142

Opções reais – Exemplo

Vamos resolver usando o modelo binomial:

Valor Presente dos Fluxos em cada nó da árvore binomial

0	1	2	3	4
68,820,591.43	73,157,845.40	77,768,444.47	82,669,615.57	87,879,671.31
	64,740,476.97	68,820,591.43	73,157,845.40	77,768,444.47
		60,902,257.18	64,740,476.97	68,820,591.43
			57,291,591.02	60,902,257.18
				53,894,987.71

Valor presente líquido com a opção de espera

18,844,480.59	23,022,512.25	27,568,063.92	32,510,065.33	37,879,671.31
	14,914,949.97	18,841,134.16	23,116,452.26	27,768,444.47
		11,118,304.28	14,803,646.07	18,820,591.43
			7,447,291.67	10,902,257.18
			2,012,105.00	3,894,987.71

Opções reais – Exemplo

Vamos resolver usando o modelo binomial:

Valor presente líquido com a opção de espera

18,844,480.59	23,022,512.25	27,568,063.92	32,510,065.33	37,879,671.31
	14,914,949.97	18,841,134.16	23,116,452.26	27,768,444.47
		11,118,304.28	14,803,646.07	18,820,591.43
			7,447,291.67	10,902,257.18
			2,012,105.00	3,894,987.71

Investimento total	**50,000,000.00**
Total MW	10
Produção anual MWh	17,520.00
Capital próprio	50,000,000.00
Custo Manutenção por MW	50,000.00
Custos totais de manutenção	500,000.00
Percentual financiável	0.00%
Preço mercado livre	500.00
Faturamento	8,760,000.00
Outros custos	0.50%
VP0	68,820,591.43
VPL	18,820,591.43
Média_Ret_VP	13.23%
DesvPadRet	12.22%

VPL com o valor da espera é maior que o VPL determinístico. Logo, pela teoria de opções reais, o investidor não deveria realizar o projeto agora e deveria esperar!!!!

Opções reais – Exemplo

Usando o modelo de Black & Scholes, chegamos a resultado similar

$$c = S.e^{-y.t}.N(d_1) - Ke^{-r.\tau}N(d_2)$$

$$d_1 = \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r - y + 0.5\sigma^2).\tau\right] / [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

$$d_2 = d_1 - [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

S	68,820,591.43
K	50,000,000.00
r	7.00%
tempo	1
sigma	12.22%
dividendo	5.00%

d1	2.838440546
d2	2.716207789

N(d1)	0.997733272
N(d2)	0.996698277

C	18,850,016.41

Opções reais – Exemplo

Vamos ver o que aconteceria se o preço da energia elétrica no mercado livre fosse um pouco maior que R$ 500

Investimento total	50,000,000.00
Total MW	10
Produção anual MWh	17,520.00
Capital próprio	50,000,000.00
Custo Manutenção por MW	50,000.00
Custos totais de manutenção	500,000.00
Percentual financiável	0.00%
Preço mercado livre	520.00
Faturamento	9,110,400.00
Outros custos	0.50%
VP0	71,749,370.47
VPL	21,749,370.47
Média_Ret_VP	13.23%
DesvPadRet	12.19%

VPL Modelo binomial

21,630,421.39	26,010,142.89	30,771,943.15	35,945,799.35	41,563,988.89
	17,578,546.71	21,697,601.39	26,179,715.14	31,053,430.29
		13,664,896.22	17,534,672.08	21,749,370.47
			9,881,986.76	13,513,316.40
			3,215,415.35	6,222,672.53

S	71,749,370.47
K	50,000,000.00
r	7.00%
tempo	1
sigma	12.19%
dividendo	5.00%

d1	3.187001574
d2	3.065072084

N(d1)	0.99928122
N(d2)	0.998911912

C	21,632,090.89

VPL Black & Scholes

Preço da energia spot (à vista)

VPL tradicional maior do que VPL com opção! Decisão: investe agora!!